

数学历年真题全精解析·数学二

一、选择题(1~8 小题,每小题 4 分,共 32 分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的.)

(1) $x \rightarrow 0^+$ 时,下列无穷小量中最高阶是

(A) $\int_0^x (e^t - 1) dt.$

(B) $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt.$

(C) $\int_0^{\sin x} \sin t^2 dt.$

(D) $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt.$

(2) 函数 $f(x) = \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln |1+x|}{(e^x - 1)(x-2)}$ 的第二类间断点的个数为

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

(3) $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx =$

(A) $\frac{\pi^2}{4}.$

(B) $\frac{\pi^2}{8}.$

(C) $\frac{\pi}{4}.$

(D) $\frac{\pi}{8}.$

(4) 已知函数 $f(x) = x^2 \ln(1-x)$, 当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(0) =$

(A) $-\frac{n!}{n-2}.$

(B) $\frac{n!}{n-2}.$

(C) $-\frac{(n-2)!}{n}.$

(D) $\frac{(n-2)!}{n}.$

(5) 关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0 \\ x, & y = 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}$ 给出以下结论

① $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = 1$ ② $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)} = 1$ ③ $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ ④ $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$

正确的个数是

(A) 4.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.

(6) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上可导, 且 $f'(x) > f(x) > 0$, 则

(A) $\frac{f(-2)}{f(-1)} > 1.$

(B) $\frac{f(0)}{f(-1)} > e.$

(C) $\frac{f(1)}{f(-1)} < e^2.$

(D) $\frac{f(2)}{f(-1)} < e^3.$

(7) 设 4 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 不可逆, a_{12} 代数余子式 $A_{12} \neq 0$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为矩阵 A 的列向量组, A^* 为 A 伴随矩阵, 则方程组 $A^* x = 0$ 通解为

(A) $x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

(B) $x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

(C) $x = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

(D) $x = k_1 \alpha_2 + k_2 \alpha_3 + k_3 \alpha_4$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数.

(8) 设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的属于特征值为 1 的线性无关的特征向量, α_3 为 A 的属于特征值

-1 的特征向量, 则满足 $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 的可逆矩阵 P 为

(A) $(\alpha_1 + \alpha_3, \alpha_2, -\alpha_3).$

(B) $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, -\alpha_3).$

(C) $(\alpha_1 + \alpha_3, -\alpha_3, \alpha_2).$

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2).$

二、填空题(9~14 小题,每小题 4 分,共 24 分.)

(9) $\begin{cases} x = \sqrt{t^2 + 1} \\ y = \ln(t + \sqrt{t^2 + 1}) \end{cases}, \frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=1} =$ _____.

(10) $\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3 + 1} dx =$ _____.

(11) 设 $z = \arctan[xy + \sin(x+y)]$, 则 $dz \Big|_{(0,\pi)} =$ _____.

(12) 斜边长为 $2a$ 等腰直角三角形平板铅直地沉没在水中, 且斜边与水面相齐, 设重力加速度为 g , 水密度为 ρ , 则该平板一侧所受的水压力为 _____.

(13) 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = 0$, 且 $y(0) = 0, y'(0) = 1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx =$ _____.

(14) 行列式 $\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} =$ _____.

三、解答题(15 ~ 23 小题, 共 94 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

(15) (本题满分 10 分)

求曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} (x > 0)$ 的斜渐近线方程.

(16) (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 连续且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1, g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 求 $g'(x)$ 并证明 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续.

(17) (本题满分 10 分)

求函数 $f(x, y) = x^3 + 8y^3 - xy$ 的极值.

(18) (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$ 且满足 $2f(x) + x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$. 求 $f(x)$, 并求曲线

$y = f(x), y = \frac{1}{2}, y = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 及 y 轴所围图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积.

(19) (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由直线 $x = 1, x = 2, y = x$ 与 x 轴围成, 计算 $\iint_D \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} dx dy$.

(20) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$.

(I) 证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, $f(\xi) = (2 - \xi)e^{\xi^2}$;

(II) 证明: 存在 $\eta \in (1, 2)$, $f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\eta^2}$.

(21) (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(x) > 0$, 曲线 $y = f(x) (x \geq 0)$ 经过坐标原点 O , 其上任意一点 M 处的切线与 x 轴交于 T , 又 MP 垂直 x 轴于点 P . 已知由曲线 $y = f(x)$, 直线 MP 以及 x 轴所围图形的面积与 $\triangle MTP$ 的面积之比恒为 $3:2$, 求满足上述条件的曲线的方程.

(22) (本题满分 11 分)

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 经可逆线性变换 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} =$

$P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$ 得 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$.

(I) 求 a 的值;

(II) 求可逆矩阵 P .

(23) (本题满分 11 分)

设 A 为 2 阶矩阵, $P = (\alpha, A\alpha)$, 其中 α 是非零向量且不是 A 的特征向量.

(I) 证明 P 为可逆矩阵.

(II) 若 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$. 求 $P^{-1}AP$, 并判断 A 是否相似于对角矩阵.

2020年全国硕士研究生招生考试

数学(二) 参考答案

一、选择题

(1)【答案】 D

【解析】 (方法一) 利用结论:若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内连续,且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \sim g(x)$, 则 $\int_0^x f(t)dt \sim \int_0^x g(t)dt$.

$$(A) \int_0^x (e^t - 1)dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3.$$

$$(B) \int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt \sim \int_0^x t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}}.$$

$$(C) \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt \sim \int_0^{\sin x} t^2 dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{1}{3}x^3.$$

$$(D) \int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt \sim \int_0^{1-\cos x} t^{\frac{3}{2}} dt \sim \int_0^{\frac{1}{2}x^2} t^{\frac{3}{2}} dt = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{5}{2}} x^5.$$

故应选(D).

(方法二) 设 $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内连续,且当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 和 $\varphi(x)$ 分别是 x 的 m 阶和 n 阶无穷小,则 $\int_0^{\varphi(x)} f(t)dt$ 是 $x \rightarrow 0$ 时的 $n(m+1)$ 阶无穷小.

$$(A) \int_0^x (e^t - 1)dt, m=2, n=1, \text{则 } n(m+1)=3.$$

$$(B) \int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3})dt, m=\frac{3}{2}, n=1, \text{则 } n(m+1)=\frac{5}{2}.$$

$$(C) \int_0^{\sin x} \sin t^2 dt, m=2, n=1, \text{则 } n(m+1)=3.$$

$$(D) \int_0^{1-\cos x} \sqrt{\sin^3 t} dt, m=\frac{3}{2}, n=2, \text{则 } n(m+1)=5.$$

故应选(D).

(2)【答案】 C

【分析】 由 $f(x)$ 的表达式可知, $f(x)$ 共有四个间断点,分别为

$x=-1$: $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$, 则 $x=-1$ 为第二类间断点;

$x=0$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \ln(1+x)}{(e^x - 1)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\frac{1}{x-1}} \cdot x}{x(x-2)} = -\frac{1}{2e}$, $x=0$ 为可去间断点;

$x=1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$, 则 $x=1$ 为第二类间断点;

$x=2$: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$, 则 $x=2$ 为第二类间断点.

故应选 C.

(3)【答案】 A

【分析】 $\int_0^1 \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_0^1 \frac{2\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} d\sqrt{x} = 2 \int_0^1 \arcsin \sqrt{x} d\arcsin \sqrt{x}$

$$= (\arcsin \sqrt{x})^2 \Big|_0^1 = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 = \frac{\pi^2}{4}$$

故应选 A.

(4)【答案】 A

【分析】 由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} + o(x^n)$ 可知

$$\ln(1-x) = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}\right) + o(x^n)$$

$$f(x) = x^2 \ln(1-x) = -\left(x^3 + \frac{x^4}{2} + \cdots + \frac{x^{n+2}}{n}\right) + o(x^{n+2})$$

$$\text{则 } \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = -\frac{1}{n-2}, f^{(n)}(0) = -\frac{n!}{n-2}.$$

故应选 A.

(5)【答案】 B

【解析】 $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-0}{x} = 1$, ① 正确.

$y \neq 0$ 时, $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,y)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(0,y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xy-y}{x}$ 不存在.

因而 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Big|_{(0,0)}$ 不存在, ② 不正确.

显然 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) = 0$, ③ 正确.

而 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = \begin{cases} 0, & xy \neq 0 \text{ 或 } y = 0 \\ y, & x = 0 \end{cases}$, 所以 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x,y) = 0$, ④ 正确.

故答案选(B).

【评注】 此题是对极限求法及偏导数定义的考察.

(6)【答案】 B

【解析】 (方法一) 直接法:

由 $f'(x) > f(x) > 0, x \in [-2, 2]$ 可知,

$$f'(x) - f(x) > 0$$

从而有 $e^{-x}(f'(x) - f(x)) > 0$, 即 $[e^{-x}f(x)]' > 0$.

令 $F(x) = e^{-x}f(x)$, 则 $F(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上单调增, 从而有

$$F(0) > F(-1)$$

即 $f(0) > ef(-1)$, 从而有 $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$.

(方法二) 直接法:

由 $f'(x) > f(x) > 0, x \in [-2, 2]$ 可知,

$$\frac{f'(x)}{f(x)} > 1$$

则 $\int_{-1}^x \frac{f'(t)}{f(t)} dt > \int_{-1}^x 1 dt \quad (x > -1)$

$$\ln f(x) - \ln f(-1) > x + 1$$

$$\frac{f(x)}{f(-1)} > e^{x+1}$$

令 $x = 0$, 则 $\frac{f(0)}{f(-1)} > e$.

(方法三) 排除法:

令 $f(x) = e^{2x}$, 显然, $f'(x) = 2e^{2x} > f(x) > 0$.

$$\frac{f(-2)}{f(-1)} = \frac{e^{-4}}{e^{-2}} = \frac{1}{e^2} < 1, \text{排除(A).}$$

$$\frac{f(1)}{f(-1)} = \frac{e^2}{e^{-2}} = e^4 > e^2, \text{排除(C).}$$

$$\frac{f(2)}{f(-1)} = \frac{e^4}{e^{-2}} = e^6 > e^3, \text{排除(D).}$$

故应选 B.

(7)【答案】 C

【解析】 选择题的 4 个选项, 已经告诉你 $A^*x = 0$ 的基础解系由 A 的 3 个列向量所构成. 因此只要判断 A 的哪 3 个列向量是线性无关的. 而条件就是 $A_{12} \neq 0$.

因

$$A_{12} = - \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} \neq 0$$

意味 $(a_{21}, a_{31}, a_{41})^T, (a_{23}, a_{33}, a_{43})^T, (a_{24}, a_{34}, a_{44})^T$ 线性无关, 那么必有 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关(低维向量无关增加坐标高维向量必无关)

故应选(C).

【评注】 如果是解答题, 你应当如何处理?

(8)【答案】 D

【解析】 本题考查 $P^{-1}AP = \Lambda$ 的基本知识. P —特征向量, Λ —特征值. 且 P 与 Λ 的位置对应要正确.

因 α_1, α_2 是 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量, α_3 是 $\lambda = -1$ 的特征向量.

于是 $\alpha_1 + \alpha_3$ 不是 A 特征向量, 排除(A), (C), 又对角矩阵 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{bmatrix}$, 故 P 中特征向量

应当是 $\lambda = 1, \lambda = -1, \lambda = 1$ 的顺序, 排除(B).

(D) $(\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_3, \alpha_2)$ 中 $\alpha_1 + \alpha_2$ 与 α_2 是 $\lambda = 1$ 的线性无关的特征向量, $-\alpha_3$ 是 $\lambda = -1$ 的特征向量, 故应选(D).

二、填空题

(9)【答案】 $-\sqrt{2}$

$$\text{【解析】 } \frac{dy}{dx} = \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}}{\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}} = \frac{1}{t},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \left(-\frac{1}{t^2}\right) \frac{dt}{dx} = \left(-\frac{1}{t^2}\right) \cdot \frac{\sqrt{1+t^2}}{t} = -\frac{\sqrt{1+t^2}}{t^3},$$

$$\text{则 } \left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} = -\sqrt{2}.$$

(10)【答案】 $\frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)$

【解析】 交换积分次序

$$\begin{aligned}\int_0^1 dy \int_{\sqrt{y}}^1 \sqrt{x^3+1} dx &= \int_0^1 dx \int_0^{x^2} \sqrt{x^3+1} dy = \int_0^1 x^2 \sqrt{x^3+1} dx \\ &= \frac{2}{9}(x^3+1)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{9}(2\sqrt{2}-1)\end{aligned}$$

(11)【答案】 $(\pi-1)dx - dy$

【解析】 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,\pi)} = \frac{y + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2} \Big|_{(0,\pi)} = \pi - 1$

$\frac{\partial z}{\partial y} \Big|_{(0,\pi)} = \frac{x + \cos(x+y)}{1 + [xy + \sin(x+y)]^2} \Big|_{(0,\pi)} = -1$

所以 $dz \Big|_{(0,\pi)} = (\pi-1)dx - dy$.

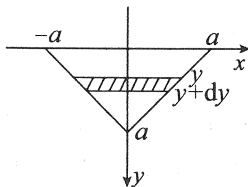
【评注】 也可利用全微分形式不变性求 dz .

(12)【答案】 $\frac{1}{3}\rho g a^3$

【解析】 如右图建立坐标系, 考虑右图中窄带子所受压力

$$dF = \rho g \cdot 2(a-y)ydy$$

则 $F = 2\rho g \int_0^a (a-y)ydy = \frac{1}{3}\rho g a^3$.



(13)【答案】 1

【解析】 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -\int_0^{+\infty} (y'' + 2y')dx = -y' \Big|_0^{+\infty} - 2y \Big|_0^{+\infty}$

只需计算 $y'(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x)$ 及 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$. 也可求出 $y(x)$, 再计算 $\int_0^{+\infty} y(x)dx$.

(方法一) 由特征方程 $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$ 得 $\lambda_{1,2} = -1$, 则

$$y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x}, y'(x) = (C_2 - C_1 - C_2 x)e^{-x}$$

显然 $y(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0, y'(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} y'(x) = 0$.

有 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = -y' \Big|_0^{+\infty} - 2y \Big|_0^{+\infty} = y'(0) + 2y(0) = 1$.

(方法二) 由方法一 $y(x) = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$.

利用 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 得 $C_1 = 0, C_2 = 1$.

则 $y(x) = xe^{-x}$

所以 $\int_0^{+\infty} y(x)dx = \int_0^{+\infty} xe^{-x}dx = -xe^{-x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = -e^{-x} \Big|_0^{+\infty} = 1$.

(14)【答案】 $a^2(a^2-4)$

【解析】 由行列式性质恒等变形, 例如把 2 行加到 1 行, 3 行加到 4 行, 再 1 列的 -1 倍加到 2 列, 4 列的 -1 倍加到 3 列

$$\begin{vmatrix} a & 0 & -1 & 1 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & a & 0 & 0 \\ 0 & a & 1 & -1 \\ -1 & 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a & 2 & -1 \\ -1 & 2 & a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a \end{vmatrix}$$

$$= a^2 \begin{vmatrix} a & 2 \\ 2 & a \end{vmatrix} = a^2(a^2 - 4)$$

【评注】 基本计算题,解法非常多,也可每列都加到第1列,再消0,...

三、解答题

$$\begin{aligned} (15) \text{【解】 (方法一)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{1+x}}{x(1+x)^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^x}{(1+x)^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x} = \frac{1}{e} = a \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - ax] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} - \frac{x}{e} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \left[e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \right]}{e \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}$$

$$= \frac{1}{e^2} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e - \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{\frac{1}{x}} \quad (\text{令 } \frac{1}{x} = t)$$

$$= \frac{-1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(1+t)^{\frac{1}{t}} - e}{t} = \frac{-1}{e^2} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)}{t}} - e}{t}$$

$$= \frac{-1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{\ln(1+t)-t}{t}} - 1}{t} = -\frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2}$$

$$= -\frac{1}{e} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}t^2}{t^2} = \frac{1}{2e} = b$$

故所求斜渐近线为 $y = \frac{1}{e}x + \frac{1}{2e}$.

(方法二) 由渐近线定义可知,若 $y = f(x) = ax + b + o(x)$, 其中 $\lim_{x \rightarrow \infty} o(x) = 0$, 则 $y = ax + b$ 为曲线 $y = f(x)$ 的渐近线.

$$y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x} = x \left[1 + \frac{1}{x} \right]^{-x} = x e^{-x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} = x e^{-x \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \right]}$$

$$= x e^{-1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{x}{e} e^{\frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right)} = \frac{x}{e} \left[1 + \frac{1}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e} + \frac{x}{e} \cdot o\left(\frac{1}{x}\right)$$

其中 $\frac{x}{e} \cdot o\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 则曲线 $y = \frac{x^{1+x}}{(1+x)^x}$ 有斜渐近线 $y = \frac{x}{e} + \frac{1}{2e}$.

(16)【解】 由于 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 则 $f(0) = 0$.

$$\text{令 } xt = u, \text{ 则 } g(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x f(u) du}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } g'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2},$$

$$\text{当 } x = 0 \text{ 时, } g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{1}{2},$$

$$\begin{aligned}\text{又} \lim_{x \rightarrow 0} g'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \\ &= 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} = g'(0),\end{aligned}$$

则 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

(17)【解】 由 $\begin{cases} f'_x = 3x^2 - y = 0 \\ f'_y = 24y^2 - x = 0 \end{cases}$ 得驻点为 $(0,0), (\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$.

可计算 $A = f''_{xx} = 6x, B = f''_{xy} = -1, C = f''_{yy} = 48y$

判别式 $\Delta = AC - B^2 = 288xy - 1$.

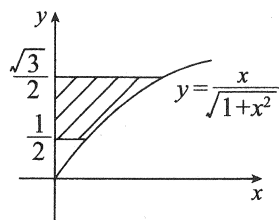
在 $(0,0)$ 点处, $\Delta = -1 < 0$, 不是极值点;

在 $(\frac{1}{6}, \frac{1}{12})$ 点处, $\Delta = 3 > 0$ 且 $A = 1 > 0$, 取极小值为 $f(\frac{1}{6}, \frac{1}{12}) = -\frac{1}{216}$.

(18)【解】 在 $2f(x) + x^2 f(\frac{1}{x}) = \frac{x^2 + 2x}{\sqrt{1+x^2}}$ 中将 x 换为 $\frac{1}{x}$ 得

$$2f(\frac{1}{x}) + \frac{f(x)}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} + 2}{\sqrt{1+x^2}}$$

由以上两式解得 $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$.



$$\begin{aligned}V_x &= 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} xy dy = 2\pi \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{\sqrt{3}}{2}} \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} dy \stackrel{y=\sin t}{=} 2\pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cos t dt \\ &= \pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2t) dt = \frac{\pi^2}{6} - \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \cos 2t dt = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2} \sin 2t \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi^2}{6}\end{aligned}$$

(19)【分析】 根据被积函数的特点, 应选择极坐标系.

【解】 直线 $x=1$ 及 $x=2$ 的极坐标方程分别为 $r = \sec \theta$ 及 $r = 2\sec \theta$, 则

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\sec \theta}^{2\sec \theta} \frac{r}{r \cos \theta} \cdot r dr = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta$$

$$\begin{aligned}\text{而} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec \theta \tan \theta d\theta = \sec \theta \tan \theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 \theta \sec \theta d\theta \\ &= \sqrt{2} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec \theta d\theta\end{aligned}$$

$$\text{所以} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^3 \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln |\sec \theta + \tan \theta| \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1)$$

$$\text{所求二重积分} \iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x} dx dy = \frac{3}{4} \sqrt{2} + \frac{3}{4} \ln(\sqrt{2}+1).$$

(20)【证】 (I) (方法一) 令 $F(x) = f(x) + (x-2)e^{x^2}$, 则 $F(1) = -e < 0$,

$$F(2) = f(2) = \int_1^2 e^{t^2} dt > 0$$

由连续函数零点定理知 $\exists \xi \in (1,2)$, 使 $F(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = (2-\xi)e^{\xi^2}$.

(方法二) 由于 $f'(x) = e^{x^2}$, 则 $f(\xi) = (2-\xi)e^{\xi^2}$ 等价于 $f(\xi) = (2-\xi)f'(\xi)$.

$$(\xi-2)f'(\xi) + f(\xi) = 0$$

令 $F(x) = (x-2)f(x)$, 则 $F'(x) = (x-2)f'(x) + f(x)$.

又 $F(1) = -f(1) = 0, F(2) = 0$.

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (1, 2)$, 使 $F'(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = (2 - \xi)f'(\xi)$.

(II) 令 $g(x) = \ln x$, 由柯西定理知, $\exists \eta \in (1, 2)$, 使

$$\frac{f(2) - f(1)}{g(2) - g(1)} = \frac{f'(\eta)}{g'(\eta)}$$

$$\text{即 } \frac{f(2)}{\ln 2} = \frac{e^{\frac{1}{\eta}}}{\frac{1}{\eta}}, f(2) = \ln 2 \cdot \eta e^{\frac{1}{\eta}}.$$

(21) 【解】 设切点为 $M(x, y)$, 过此点的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$.

令 $Y = 0$ 得 $X = x - \frac{y}{y'}$, 有 $T\left(x - \frac{y}{y'}, 0\right)$. 由题意知

$$\int_0^x y(t) dt = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \frac{y}{y'} \cdot y$$

两边对 x 求导

$$y = \frac{3}{4} \cdot \frac{2yy' - y^2 y''}{y'^2}, \text{ 即 } 3yy'' - 2y'^2 = 0$$

令 $p = y'$, 则 $y'' = p \cdot \frac{dp}{dy}$, 方程变为

$$3yp \frac{dp}{dy} - 2p^2 = 0$$

有 $3y \frac{dp}{dy} - 2p = 0$ 或 $p = 0$ (舍去).

解得 $p = C_1 y^{\frac{2}{3}}$, 亦是 $\frac{dy}{dx} = C_1 y^{\frac{2}{3}}$, 所以 $3y^{\frac{1}{3}} = C_1 x + C_2$.

而曲线经过原点, 得 $C_2 = 0$, 所求的曲线方程为 $y = Cx^3 (C > 0)$.

(22) 【解】 (I) 二次型 f 经坐标变换 $x = Py$ 成二次型 g , 故 f 和 g 有相同的正、负惯性指数. 因 $g = (y_1 + y_2)^2 + 4y_3^2$ 知 $p = 2, q = 0$.

于是二次型 f 的正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数为 0.

因二次型 f 的矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$$

由 $|\lambda E - A| = (\lambda - 1 - 2a)(\lambda - 1 + a)^2$. 矩阵 A 的特征值: $1 - a, 1 - a, 1 + 2a$.

从而 $\begin{cases} 1 - a > 0, \\ 1 + 2a = 0, \end{cases}$ 故 $a = -\frac{1}{2}$.

(II) 由配方法 $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_1x_2 - x_1x_3 - x_2x_3$

$$= \left[x_1^2 - 2x_1 \left(\frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \right) + \frac{1}{4}(x_2 + x_3)^2 \right] + x_2^2 + x_3^2 - x_2x_3 - \frac{1}{4}(x_2 + x_3)^2$$

$$= \left(x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \right)^2 + \frac{3}{4}(x_2 - x_3)^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} z_1 = x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3 \\ z_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}x_2 - \frac{\sqrt{3}}{2}x_3 \\ z_3 = x_3 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

(1)

有 $f = z_1^2 + z_2^2$.

$$\text{再令} \begin{cases} z_1 = y_1 + y_2 \\ z_2 = 2y_3, \text{即} \\ z_3 = y_1 \end{cases} \text{即} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \quad (2)$$

则有 f 经坐标变换 $x = Py$,

$$P = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 1 & 0 & \frac{4}{\sqrt{3}} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

得 $g = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 + 2y_1y_2$.

【评注】 坐标变换 $x = Py$ 是不唯一的.

(23)【解】 (I) 因 $\alpha \neq 0$ 且 α 不是 A 的特征向量. 于是 $A\alpha \neq k\alpha$, 从而 α 与 $A\alpha$ 不共线, 即 $\alpha, A\alpha$ 线性无关, 故 $P = (\alpha, A\alpha)$ 可逆.

或(反证法) 若 P 不可逆, 有

$$|P| = |\alpha, A\alpha| = 0$$

α 与 $A\alpha$ 成比例, 于是 $A\alpha = k\alpha$. 又 $\alpha \neq 0$ 知 α 是 A 的特征向量与已知条件矛盾.

(II)(方法一) 由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$ 有 $A^2\alpha = 6\alpha - A\alpha$

$$\begin{aligned} AP &= A(\alpha, A\alpha) = (A\alpha, A^2\alpha) = (A\alpha, 6\alpha - A\alpha) \\ &= (\alpha, A\alpha) \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

因 P 可逆, 于是

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

记 $B = \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$, 而 $|\lambda E - B| = \begin{vmatrix} \lambda & -6 \\ -1 & \lambda+1 \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6$ 特征值 $2, -3$.

于是 A 有 2 个不同特征值从而 A 可相似对角化.

(方法二) 因 $A^2 + A - 6E = (A - 2E)(A + 3E) = (A + 3E)(A - 2E)$,

由 $A^2\alpha + A\alpha - 6\alpha = 0$, 即 $(A^2 + A - 6E)\alpha = 0$,

于是 $(A - 2E)(A + 3E)\alpha = 0$,

即 $(A - 2E)(A\alpha + 3\alpha) = 0$,

即 $A(A\alpha + 3\alpha) = 2(A\alpha + 3\alpha)$,

由 α 不是特征向量, 有 $A\alpha + 3\alpha \neq 0$

从而 $\lambda = 2$ 是 A 的特征值, 类似有 $\lambda = -3$ 是特征值. 下略.